| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CURS:** | DAM2 | **DATA:** | Octubre-2026 | **Qualificació** | |
| **MÒDUL:** | M0490 - Programació Serveis i Processos | | | | |
| **TEMA:** | Criptografia - Integritat | | | | |
| **RA** | RA5 | | | | |
| **Professors** | Cristina Reina - Carles Bonet | | | | |

**Enunciat:**

Les funcions hash són una eina fonamental en seguretat informàtica. Permeten generar un resum de mida fixa a partir de dades d'entrada i s'utilitzen, entre altres aplicacions, per comprovar la integritat de la informació i protegir les contrasenyes emmagatzemades en sistemes informàtics.

En aquesta pràctica desenvoluparàs una aplicació en Java que permetrà experimentar amb les funcions hash, verificar la integritat dels missatges i implementar un sistema bàsic de registre i autenticació d'usuaris mitjançant hashes i salts (*salt*).

## Part 1: Càlcul de resums

Desenvolupa un programa que permeti introduir missatges i calcular-ne el hash mitjançant l'algorisme SHA-256.

El programa ha de permetre:

1. Introduir un missatge per teclat i mostrar-ne el hash.
2. Introduir dos missatges i comprovar si els seus hashes coincideixen.
3. Calcular el hash d'un missatge, modificar-ne el contingut i tornar-lo a calcular per observar-ne les diferències.
4. Calcular diverses vegades el hash d'un mateix missatge i comprovar si el resultat es manté.

Els hashes s'han de mostrar en format hexadecimal.

## Part 2: Verificació de la integritat dels missatges

Implementa una funcionalitat que simuli l'enviament d'un missatge entre dos usuaris.

El programa haurà de:

1. Demanar a l'emissor el contingut d'un missatge i el desarà en un fitxer "missatge.txt".
2. Calcular i guardar temporalment el hash original en un fitxer "missatge.hash".
3. Simular la recepció del missatge.
4. Permetre introduir el missatge rebut, que podrà ser igual o diferent de l'original: Introduir el nom del fitxer a llegir des de teclat. Pot ser el fitxer original "missatge.txt" o el "missatgeCanviat.txt" (que conté una versió modificada de l'original.
5. Calcular el hash del missatge rebut (fitxer indicat) i comparar-lo amb el hash original (missatge.hash).
6. Indicar si els dos hashes coincideixen o si s'ha detectat una modificació.

Aquesta part ha de permetre comprovar experimentalment com una modificació del missatge afecta el seu hash.

## Part 3: Registre d'usuaris amb salt

Desenvolupa un sistema de registre que permeti crear usuaris i emmagatzemar les seves credencials de manera que les contrasenyes originals no es guardin en text pla.

Per a cada usuari, el programa haurà de:

1. Demanar un nom d'usuari i una contrasenya.
2. Generar una salt aleatòria i diferent per a cada registre.
3. Calcular el hash de la contrasenya utilitzant la salt generada.
4. Emmagatzemar el nom d'usuari, la salt i el hash resultant.

Les dades es poden guardar inicialment en una estructura de dades en memòria.

**No s'ha de guardar ni mostrar la contrasenya original una vegada finalitzat el registre.**

## Part 4: Inici de sessió i verificació de contrasenyes

Implementa un sistema d'autenticació que permeti als usuaris registrats iniciar sessió.

El programa haurà de:

1. Demanar el nom d'usuari i la contrasenya.
2. Comprovar si l'usuari està registrat.
3. Recuperar la salt i el hash associats a l'usuari.
4. Calcular el hash de la contrasenya introduïda utilitzant la salt emmagatzemada.
5. Comparar el hash calculat amb el hash guardat.
6. Permetre l'accés únicament quan els hashes coincideixin.

Si les credencials no són correctes, el programa haurà de mostrar un missatge d'error adequat.

## Part 5: Proves de la pràctica

Realitza les proves següents i documenta'n els resultats:

- Registra dos usuaris diferents amb la mateixa contrasenya. Comprova si obtenen hashes diferents.
- Intenta iniciar sessió amb una contrasenya correcta.
- Intenta iniciar sessió amb una contrasenya incorrecta.
- Comprova què passa quan s'utilitza una salt diferent de la que s'ha guardat.
- Explica per què les salts han de ser diferents per als diferents registres i per què cal conservar la salt de cada usuari.